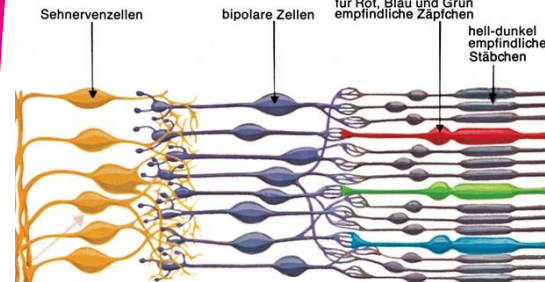
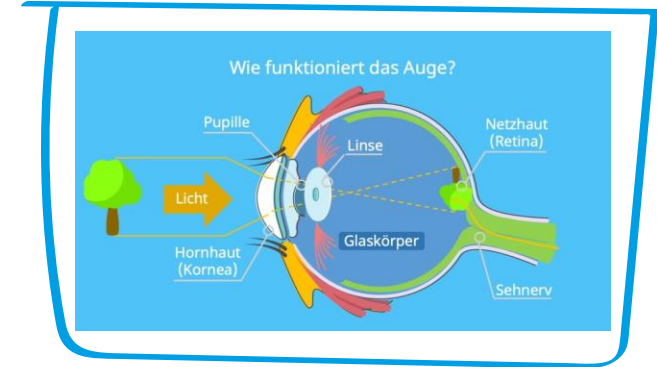


Wie funktioniert das Auge?

Unser menschliches Auge liefert hochwertigere Bilder als jede Kamera.

Die Linse hat eine veränderliche Brennweite und fokussiert Licht auf die Netzhaut. Dabei bestimmt die Iris, wie viel Licht durch die Pupille ins Auge fällt.

Auf der Netzhaut befinden sich 130 Millionen **Fotorezeptoren**, deren elektrische Ladung durch eine chemische Reaktion negativ wird, wenn Licht auf sie fällt.



Die Fotorezeptoren sind in **Stäbchen** und **Zapfen** unterteilt. Stäbchen ermöglichen Sehen bei wenig Licht, während Zapfen jeweils entweder Rot, Grün oder Blau sehen.

Zusammen haben die Fotorezeptoren eine Auflösung von 576 Megapixeln.

Das Gehirn überwacht die Ladung der einzelnen Fotorezeptoren und konstruiert so ein Bild. Es verwendet nur Bildinformationen, die es als wichtig bewertet.

Tatsächlich muss das Gehirn das entstandene Bild umdrehen, denn wegen der Linsenbrechung steht es sonst auf dem Kopf.